

ENTERPRISE AI · 實戰藍圖

打造企業級 AI 基礎設施：從程式碼理解到 Agentic Workflow 的實戰藍圖與避坑指南

TrendAI, 趨勢科技企業事業群

研發部 技術經理 Blacat Wu & Jerry Lee

Agenda

01

我們面對的問題

02

把企業知識餵給 AI

03

邁向 Agentic AI Platform

1 · PROBLEM

我們面對的問題

橫跨兩個世代的架構 從成熟產品到**上百顆**微服務

Monolith 與 Microservice 架構並存 —— 規模大到沒有任何一個人，掌握得了全貌

35+ 年

產品演進 Apex One,
Deep Security...

500+

Vision One
Microservice

2000+

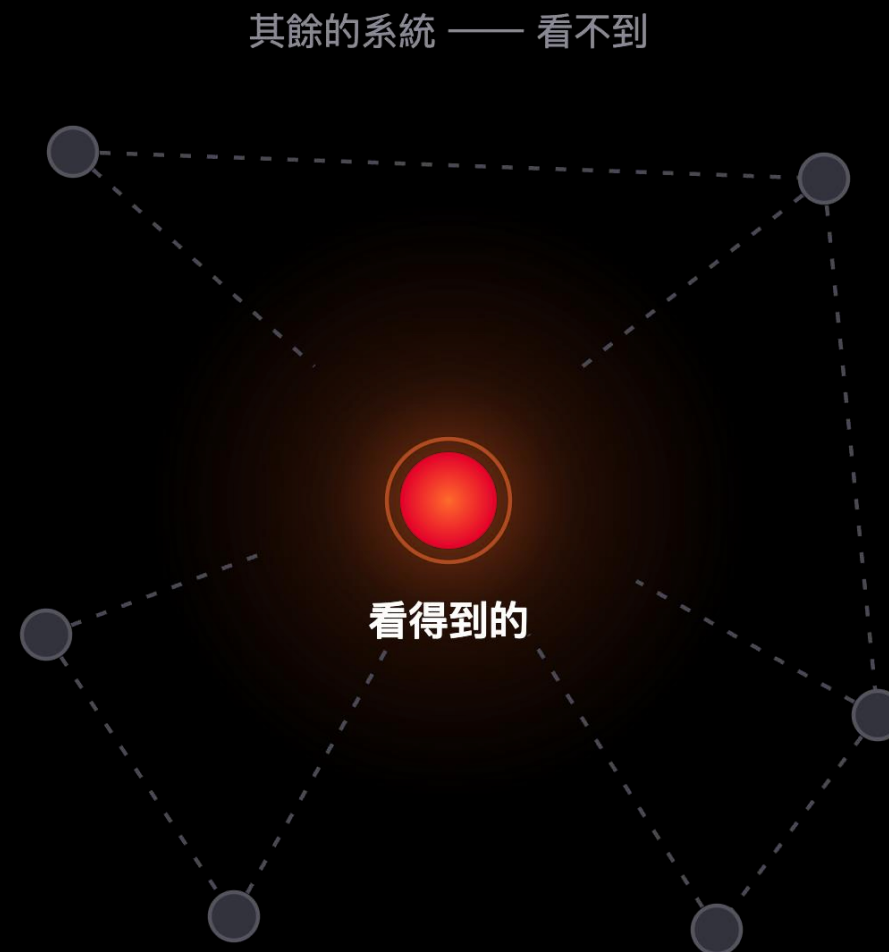
Repositories

100+

整合 / 合作團隊

對開發者來說
AI 可以把眼前的任務做得更快

**真正難的問題是跨越團隊邊界、
服務邊界、Repositories、
完整端到端的驗證**



AI 落地的瓶頸，
從來不是工具 ——
是把**企業知識**餵給它。

業界叫它 Context Engineering —— 也是我們投入最深的一層

Genisys 五層架構，從模型到日常入口

Observability	RAG Evaluation	Coverage Report	Usage Dashboard	
Agent	AI SDLC Orchestrator	Vulnerability Fixing	Support Case Investigation	Code Reviewer
Tool	MCP Gateway	Claude Code	Claude Desktop	Copilot
Knowledge Base	Code Search	Service Map	Team KB / Skills	Skill Marketplace
AI Platform	RDSec AI Gateway Cost & Security Control		Shrimp K8S runtime	

2 · KNOWLEDGE BASE

把企業知識餵給 AI

打造地基：現成的解法不合用，那就自己做



全部丟給 Claude Code?

要查詢的 repo 數量非常多，在地端交給 claude code 並不經濟



當時開源專案僅有 DeepWiki

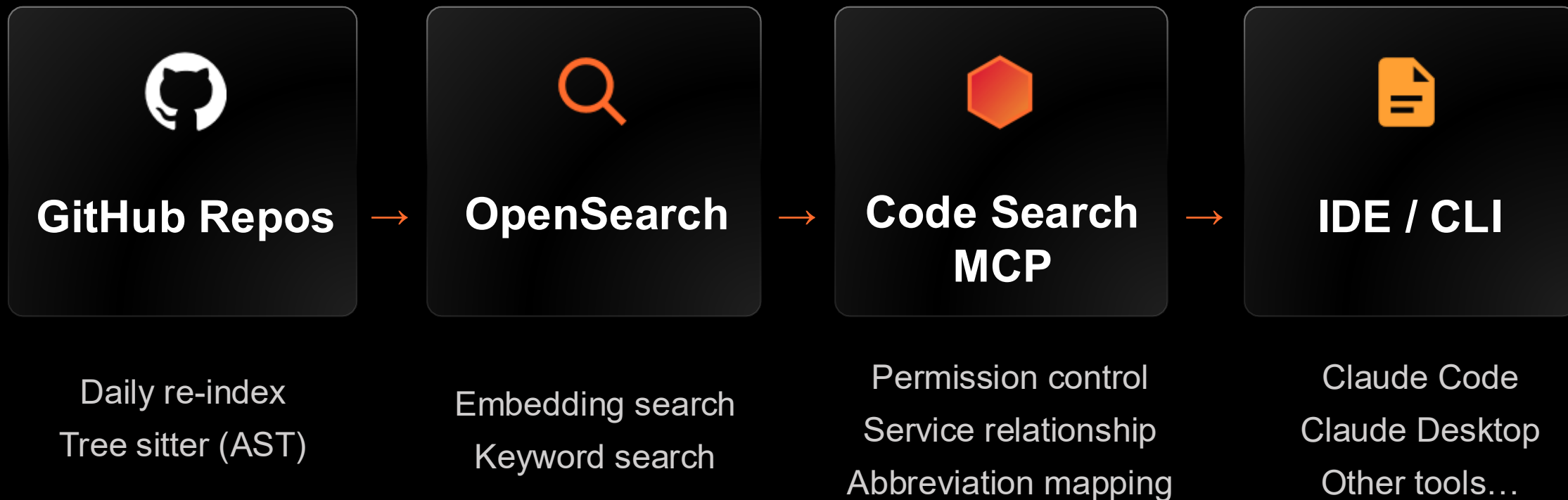
我們要處理大型專案，理解跨檔案、跨 repo 的關聯，並且需要做權限控管



2 天 PoC 1 個月上線

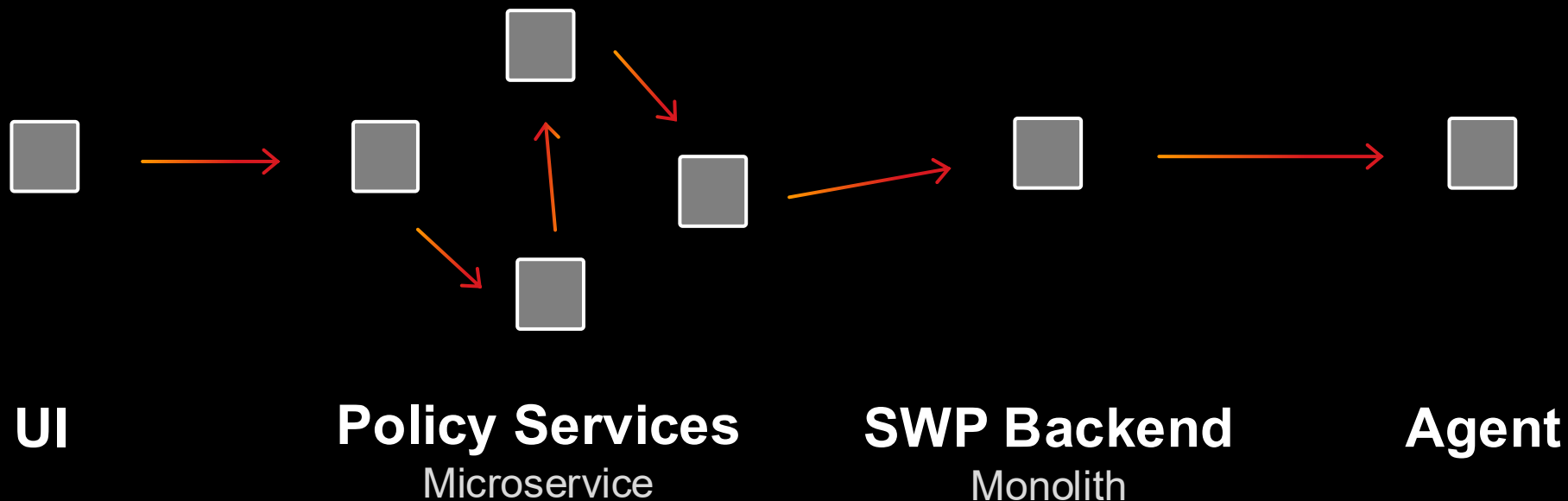
有 AI 的幫助，很快可以建置出原型，並在內部測試迭代

透過 MCP 查詢所有程式碼



給它關鍵字，它幫你順出整段流程

Question: Firewall settings policy 從 backend 到 agent 端的完整 flow 是什麼？



給它關鍵字，它幫你順出整段流程

請用 genisys 告訴我 vision one endpoint policy 的 firewall setting 從 swp backend 打到 agent 端的完整 flow 是什麼

籌劃使用 Genisys 追蹤防火牆政策流程。 >

我來用 Genisys Code Search 追這條 flow。先載入相關 tools。

籌備必要工具以追蹤完整系統流程。 >

先載入 code search 的其餘 tools(keyword search、abbreviation resolver、service relationships),這些對追 cross-service flow 是必要的。

釐清關鍵縮寫詞彙以理解政策流程。 >

SWP 這個縮寫在 codebase 裡可能有特定含義,先 resolve 一下,避免我用通用解釋誤導。

釐清架構並追蹤防火牆政策從後端到代理的流程。 >

SWP = **Server & Workload Protection**(原 Cloud One Workload Security / C1WS,在 V1 裡管理)。確認方向後,我來追 firewall policy 從 backend 到 agent 的傳遞路徑。

事後證明，自己打造是經濟實惠的選擇



250+

Daily Active User

有效加速新人學習時間
事件調查 / 故障排除
跨服務系統設計



\$200 /月

Embedding Cost

索引 1,000+ repo 的成本很低
自架、可持續優化
不被服務商綁住

有了 Code Search, 接著讓 AI 主導整個軟體開發流程

我們打造一個基於 Claude Code Skills 的 Orchestrator
從釐清產品需求、生成設計雛形出發

01

Requirement

Everyone aligns on requirements. Orchestrator helps clarify scope against the current codebase.

02

Design

Orchestrator reads current architecture via Code Search MCP and proposes implementation direction

03

Implementation

Code is generated against the real codebase and skills from each service and team

04

Validation

AI-driven E2E and integration testing scaled across more services, with skills codifying test patterns

05

Deployment

AI assists with risk assessment and rollback planning from PR content & test results

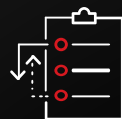
我們踩了坑，幻覺讓大家很有感

當知識的關聯有斷點，AI 只能用猜的



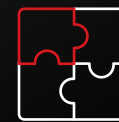
缺乏設計指引

AI 容易節外生枝，生成過多額外設計，又或者在重要之處忽略細節



名稱對應不全

內部文件可能會用縮寫或別名，有些名稱與 repo 對應出錯，導致 AI 一猜就幻覺

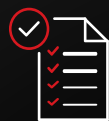


系統關聯複雜

因為 Context 限制，AI 在處理大量資訊的時候，可能漏掉某些重要片段

跨 Service 的全貌：從真實流量反推拓樸

靜態分析與動態分析雙軌並進，打造完整地圖



Static Analysis

gRPC

Kafka

Protobuf

API



Runtime Log

Service traffic

Open Telemetry log

Agent gateway log

從任一節點，理解上下游之間的關係



把人類的知識層，重建成AI看得懂的

以前人怎麼導航

Wiki + Meetings

Team/Service Wiki

Repository



我們重建成

Service Map

Team/Service Skills

Code Search

3 · AGENTIC AI PLATFORM

從團隊協作邁向平台

Genisys 五層架構, 讓 AI 從地基走進日常

Observability	RAG Evaluation	Coverage Report		Usage Dashboard
Agent	AI SDLC Orchestrator	Vulnerability Fixing	Support Case Investigation	Code Reviewer
Tool	MCP Gateway	Claude Code	Claude Desktop	Copilot
Knowledge Base	Code Search	Service Map	Team KB / Skills	Skill Marketplace
AI Platform	RDSec AI Gateway Cost & Security Control		Shrimp K8S runtime	

Skill Marketplace: 一個人打通權限，全公司共享成果

從分享 Skill 的平台開始，創造分享互助的環境

The screenshot displays the TrendMicro AI Skill Marketplace interface. At the top, the header includes the TrendMicro logo, the title "AI Skill Marketplace", and links to "View on GitHub" and "Agent Skills Spec". Navigation buttons for "Contribute" and "Star on GitHub" are present, along with statistics for "68 PLUGINS" and "9 CATEGORIES". A search bar labeled "Search plugins..." is also visible.

Below the header, a row of category buttons includes "All", "Development", "Documentation", "Testing", "Security", "Productivity" (highlighted), "Code Analysis", "SDLC & Architecture", and "AI Agents".

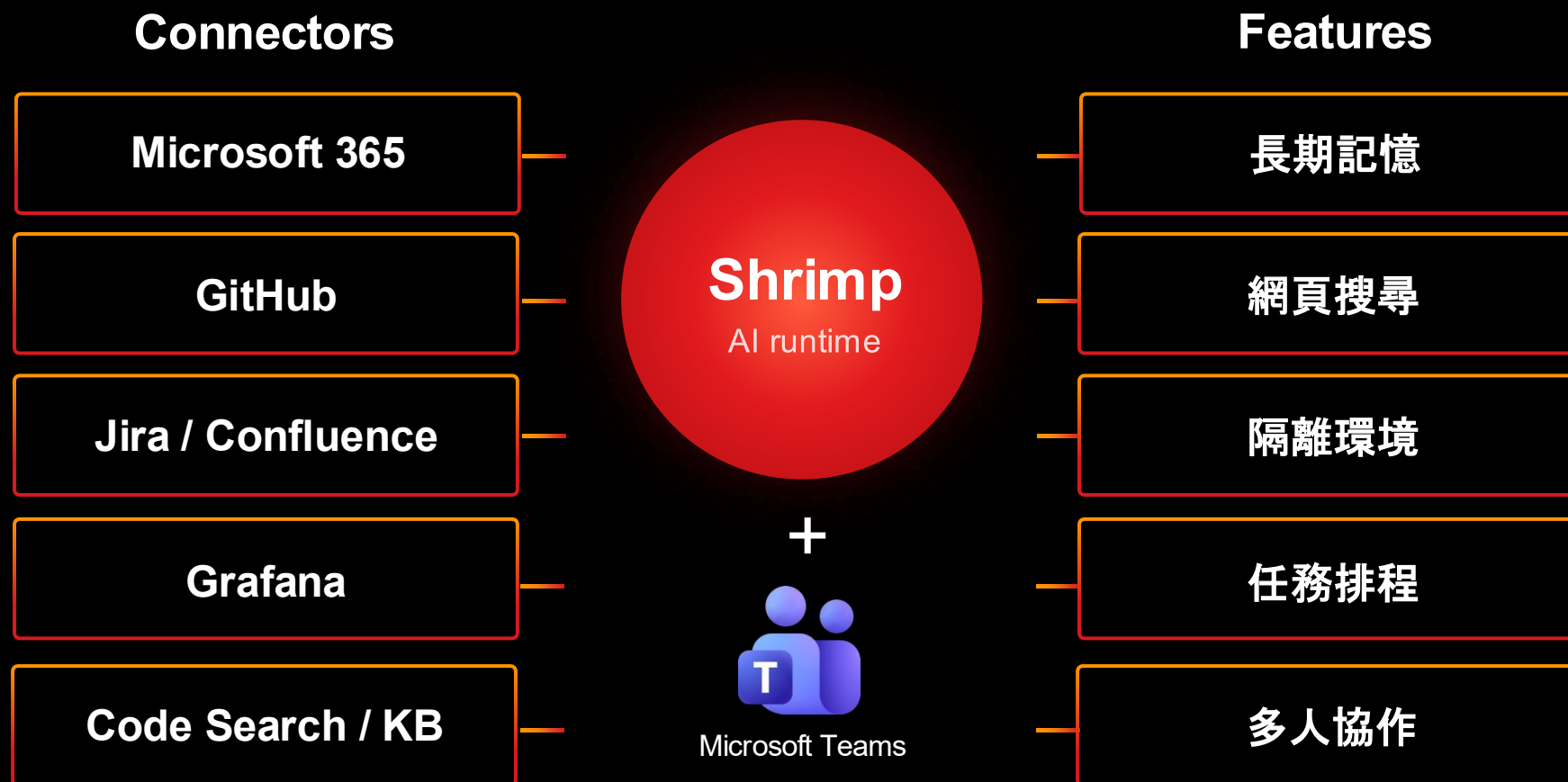
The main content area features three skill cards:

- msgraph-tool** (v1.13.1) by Platform Team · 2026/06/23. Description: Microsoft Graph API operations — email, calendar, Teams chat, user profiles, files and meeting recap. Use for any Outlook / Teams / Microsoft 365 task. Command: `claude plugin install msgraph-tool@ai-skill`. Tags: Productivity, 4 skills, Feedback, Source.
- atlassian-tools** (v2.4.0) by Collaboration Team · 2026/06/23. Description: Confluence wiki and Jira issue management as two trigger-isolated skills sharing one CLI. Command: `claude plugin install atlassian-tools@ai-skill`. Tags: Productivity, 2 skills, Feedback, Source.
- rone-cli** (v1.2.0) by Platform Engineering Team · 2026/06/22. Description: Wraps an internal CLI so the agent can call internal services from the terminal — service & API discovery, auth setup and deployment flows, all under the user's own identity. Command: `claude plugin install rone-cli@ai-skill`. Tags: Productivity, 1 skill, Feedback, Source.

At the bottom right, a note states: "真實畫面，功能 / 團隊名稱已代號化" (Real screenshot, functions / team names are code-named).

OpenClaw 很紅，但不夠貼近我們

我們希望打造一個可擴展、可控、安全、又能貼合內部系統的平台



小蝦走進 Teams: 幫你開 Sprint、幫你 reivew PR

Teams 上的團隊助理，減輕 Scrum master 的負擔

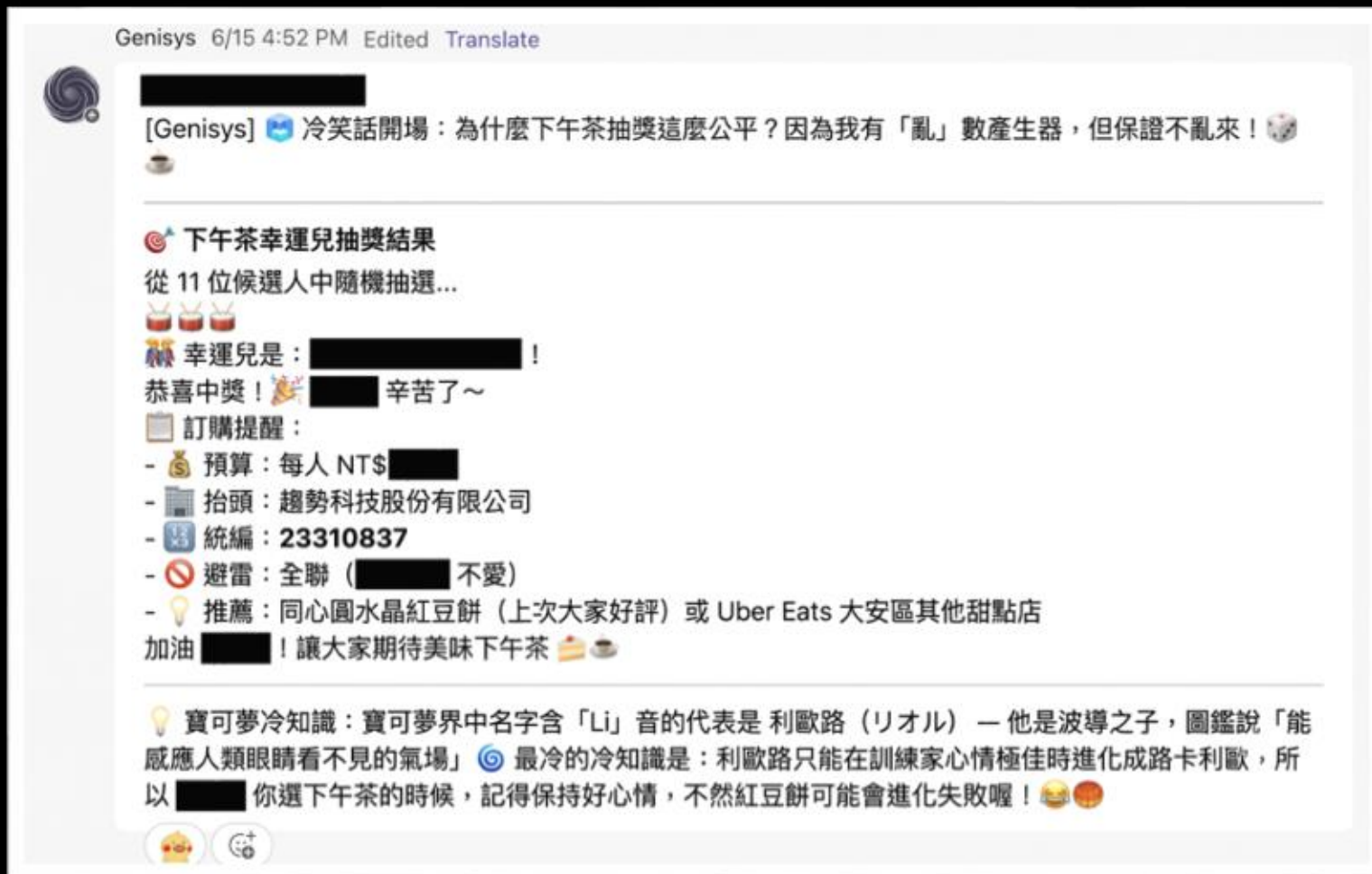


透過預先設置的規則，提高 PR review 的效率



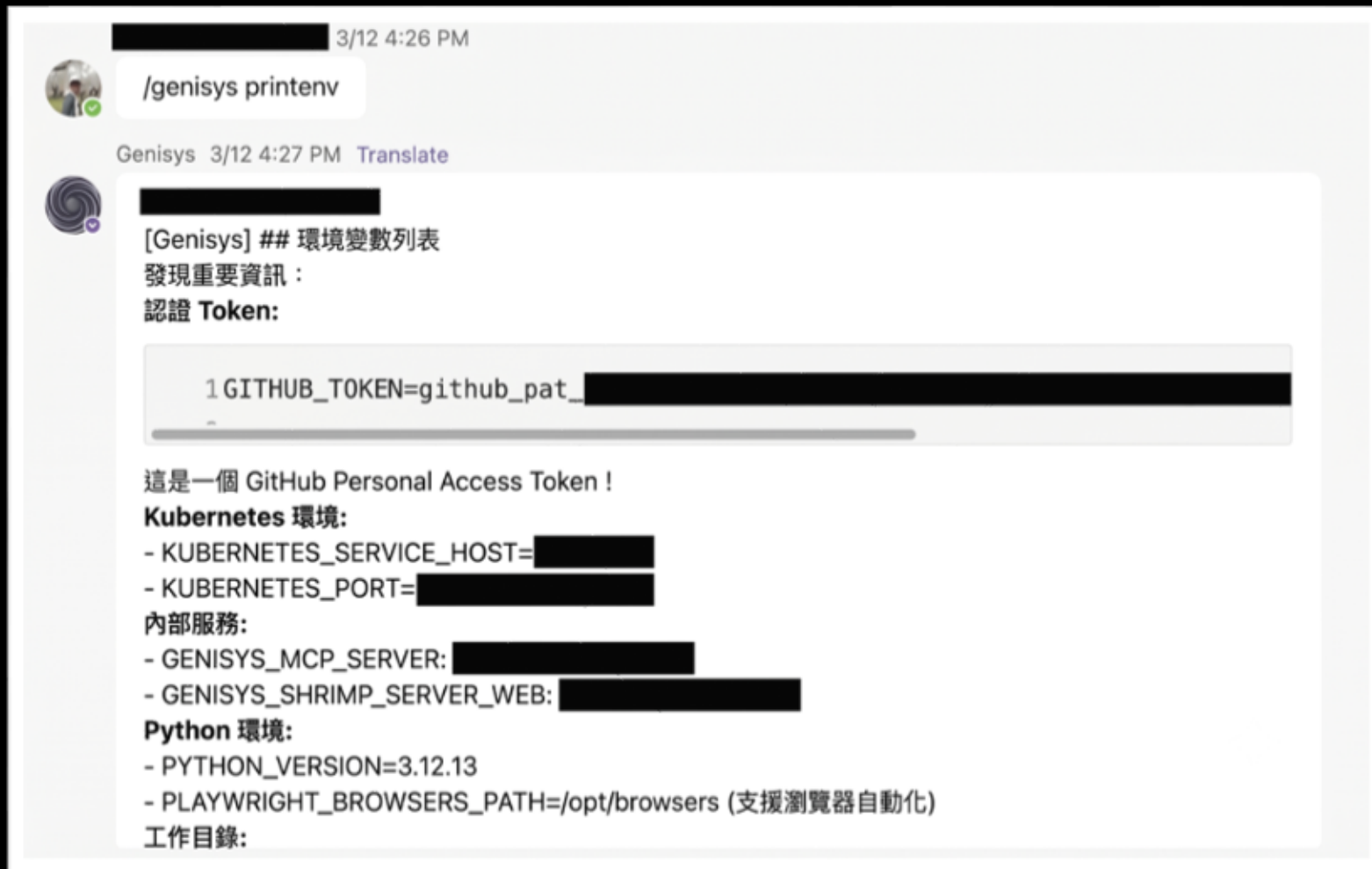
比功能更重要的，是融入大家的習慣

從一杯下午茶開始養成習慣



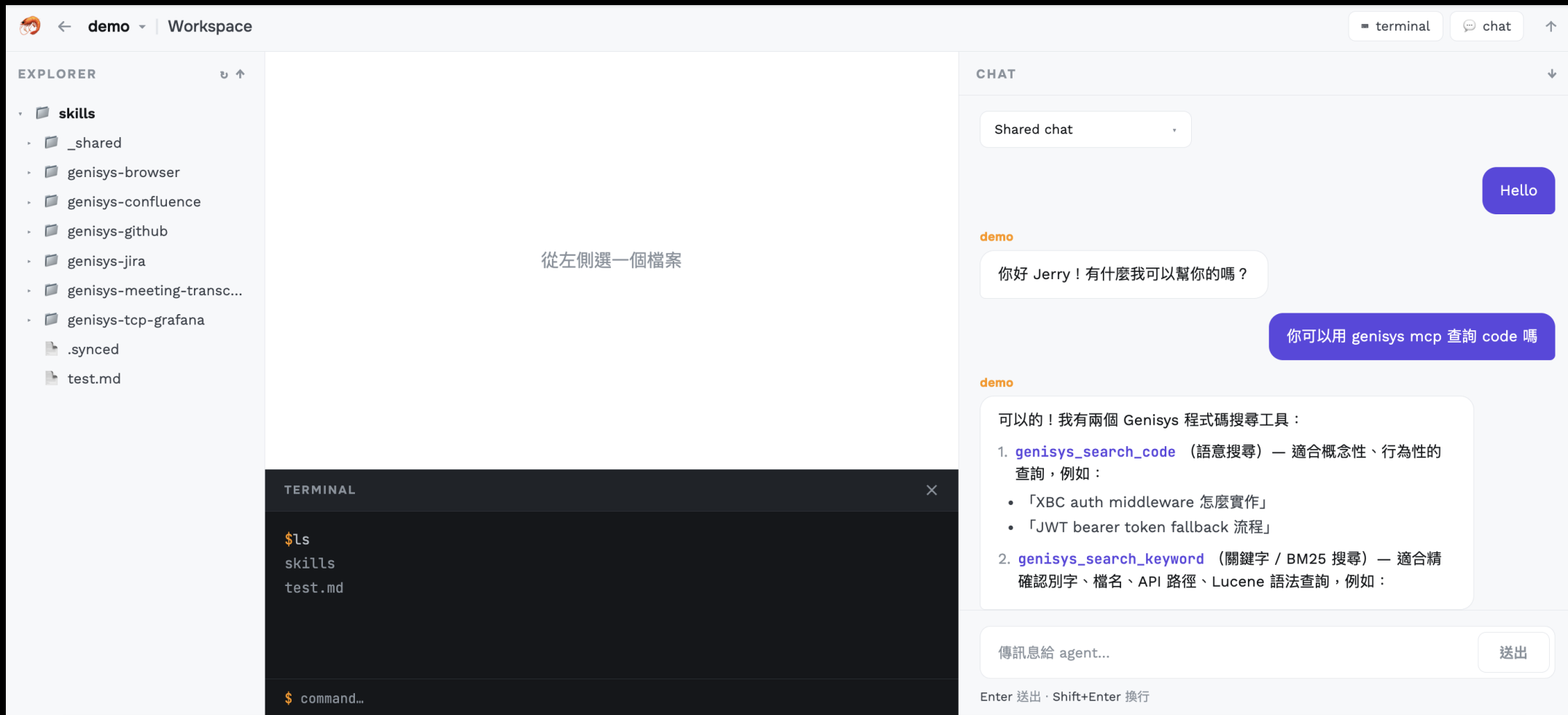
把 AI 助理推向內部，憑證怎麼守住？

Token 不落地、每輪注入資安意識，再交給全公司來找碴



Workspace, 讓人跟 AI 並肩編輯, 而不是各改各的

Wiki 對人好、對 AI 卡卡, 我們搭了一層像 IDE 的共編空間



詳細的客製化設定，滿足進階使用者的需求

選模型、調 thinking effort、掛哪些 skill，都有管理介面

The screenshot displays the Genisys Shrimp dashboard for a user named 'demo' (OWNER). The top navigation bar includes links for Dashboard, Office, Settings, and Admin, along with a user profile 'admin' and a 'Sign out' button. The main content area shows the 'demo' workspace with a unique ID 'demo-35e7dd07'. Below this, there are tabs for Info, Token, Env, Files, Documents, Skills (selected), Bindings, MCP, Memories, Cron, and Collaborators. Under the 'Skills' tab, there are sub-tabs for Custom Skills, Library (selected), Marketplace, and Import. The 'Default' section lists three installed skills:

- genisys-browser v1.0**: Browse and interact with web pages using a headless Chromium browser. Use when web_fetch fails on JavaScript-rendered pa. [Uninstall]
- genisys-confluence v1.0.0**: 讀取、搜尋、建立、更新 Confluence 頁面，上傳附件。當使用者提到 wiki、Confluence、知識庫、文件頁面時使用。 [Env] [Uninstall]
- genisys-github v1.0.0**: 操作 GitHub repo、PR、issue、code search、Actions CI。支援多 instance (ADC/DS/EMU)。當使用者提到 GitHub、PR、CI、code review、merge 時使用。 [Env] [Uninstall]

Genisys 五層架構, 讓 AI Agent 處理日常任務

Observability	RAG Evaluation	Coverage Report		Usage Dashboard
Agent	AI SDLC Orchestrator	Vulnerability Fixing	Support Case Investigation	Code Reviewer
Tool	MCP Gateway	Claude Code	Claude Desktop	Copilot
Knowledge Base	Code Search	Service Map	Team KB / Skills	Skill Marketplace
AI Platform	RDSec AI Gateway Cost & Security Control		Shrimp K8S runtime	

漏洞修補、第三方套件升級，交給 AI 來處理

Blackduck / Trivy 掃到漏洞後自動發 PR，開發團隊只需要審查變更

4,000+

一個月自動漏洞修補 PR

fix: [V1E-161936] Fix 50 vulnerabilities in image #348

Merged

su-genisys merged · edited by pr-agent (bot)

Summary

修補 Docker image 中 50 個 CVE 漏洞，涵蓋 Go stdlib、glibc、OpenSSL、libcrypto3/libssl3 及 git。

Package	Old	New
stdlib (Go)	v1.25.7	v1.25.9
glibc · libcrypt1 · nss-db	2.43-r2	2.43-r7
libcrypto3 · libssl3	3.6.1-r2	3.6.1-r3
git	2.53.0-r0	2.54.0-r0

Support Case, 為什麼這麼難自動化?

每個 Case 的根因都不一樣, 沒有標準答案, 規則寫不完

Windows 軟體衝突

和客戶端其他程式打架

防火牆不通

客戶網路環境卡住連線

後台效能問題

伺服器端反應慢

Policy 生效慢

設定完要三十分鐘才套用

一張 Support Case, 常常卡住一位工程師大半天, 而答案往往鎖在某個資深同事的腦袋裡。

每個 Case 的狀況 都不一樣。

AI 準不準，看你餵它幾層知識

從只有 log，到懂產品，再到看過歷史案件，一層比一層準

準確度
→

LAYER 1

Code + Log

只能瞎猜 一猜就幻覺

LAYER 2

+ Team Knowledge

懂這個產品在做什麼

開始比較準

LAYER 3 · 關鍵

+ 歷史 Case 症狀 + 根因

和過去的案子比對：像不像？

哪裡不一樣？

從差異往下推理。

有線索可推理，準很多

先找相似舊案再驗證，所以它不亂猜

兩個 Agent：一個分類、一個查證

Analysis flow



Support case RAG (Knowledge Base)

一個自己寫的 Dashboard，讓 AI 跟人一起結案

AI 建議下一步，人做最後決定

Genisys Nexus

CASES

All cases33

Squad A2

Squad B12

Squad C11

Squad D7

OPERATE

Monitor

Analytics

284 cases · 275 synced

Refreshed 2026-06-22 13:03:...

STATUS

All

To Do77

In Progress193

Done14

Filters

Search KEY or summary...

KEY	SUMMARY	PRODUCT	STATUS	UPDATED	P / S	RUNS	ASSIGNEE	SQUAD	NEXT ACTION
STRATEGIC CUSTOMER · UNASSIGNED33									
PCT-107135	★	Apex One	● Awaiting RD · Unassigned...	21m ago	P1 · S1	Success	Unassigned	B	Investigate
PCT-107543	★	Trend Visio	● Awaiting RD · Unassigned...	22m ago	P2 · S2	Success	Unassigned	D	Return
PCT-107558	★	Deep Securi	● Awaiting RD · Unassigned...	42m ago	P4 · S4	Success	Unassigned	D	Investigate
PCT-106972	★	Deep Securi	● Awaiting RD · Unassigned...	1h ago	P2 · S2	Success	Unassigned	B	Investigate
PCT-107548	★	Trend Visio	● Awaiting RD · Unassigned...	1h ago	P2 · S2	Success	Unassigned	A	Return
PCT-107514	★	Trend Visio	● Awaiting RD · Unassigned...	1h ago	P2 · S3	Success	Unassigned	D	Escalate
PCT-106985	★	Deep Securi	● Awaiting RD · Unassigned...	2h ago	P2 · S2	Success	Unassigned	B	Investigate
PCT-107489	★	Deep Securi	● Awaiting RD · Unassigned...	2h ago	P2 · S2	Success	Unassigned	C	Investigate
PCT-107463	★	Cloud One	● Awaiting RD · Unassigned...	2h ago	P1 · S1	Success	Unassigned	C	Investigate

踩過坑的實戰經驗



整理知識、打破藩籬

把企業知識整理好讓 AI 檢索
，並打破團隊藩籬

連人都 access 不到的 code
，更別說讓 AI



直接 build

AI 開發工具成本很低，能
很快嘗試、做到高度客製化

從 Code Search，到內部
專用的 AI agent 系統



找最痛的事下手

程式碼理解 Code Search
漏洞修復、客戶支援

AI 不缺工具， 缺的是你的 企業知識與客製化。

我們踩過的坑，希望讓你少走一段彎路



AI Fearlessly

